큰 담석의 드문 합병증

Mirizzi syndrome · 담낭장관 누공 · Bouveret syndrome · 담석성 장폐색 그리고 무증상 담석의 수술 적응증

담석의 75~80%는 무증상으로 지낸다

무증상 담석도 가만히 있지 않으며, 증상이 생기면 재발이 잦다

75–80%

담석이 생긴 사람 중 무증상(silent)으로 지내는 비율

20–25%

증상이 나타나는 비율

8–10%

증상이 있는 사람 중 급성 담낭염 등 합병증이 생기는 비율

무증상에서 증상으로

무증상 담석도 **연 2~3%**에서 증상(biliary colic)이 생긴다. 이 중 **20~50%는 1년 안에 재발**하며, 한 번 재발하면 주기적으로 빠르게 다시 재발하는 양상을 보인다.

급성 담낭염으로의 진행

급성 담낭염은 **연 0.2%**, biliary colic 환자 기준으로는 **연 1~2%**에서 생긴다. 급성 담낭염 환자의 **30%는 1개월 안에 재발**한다.

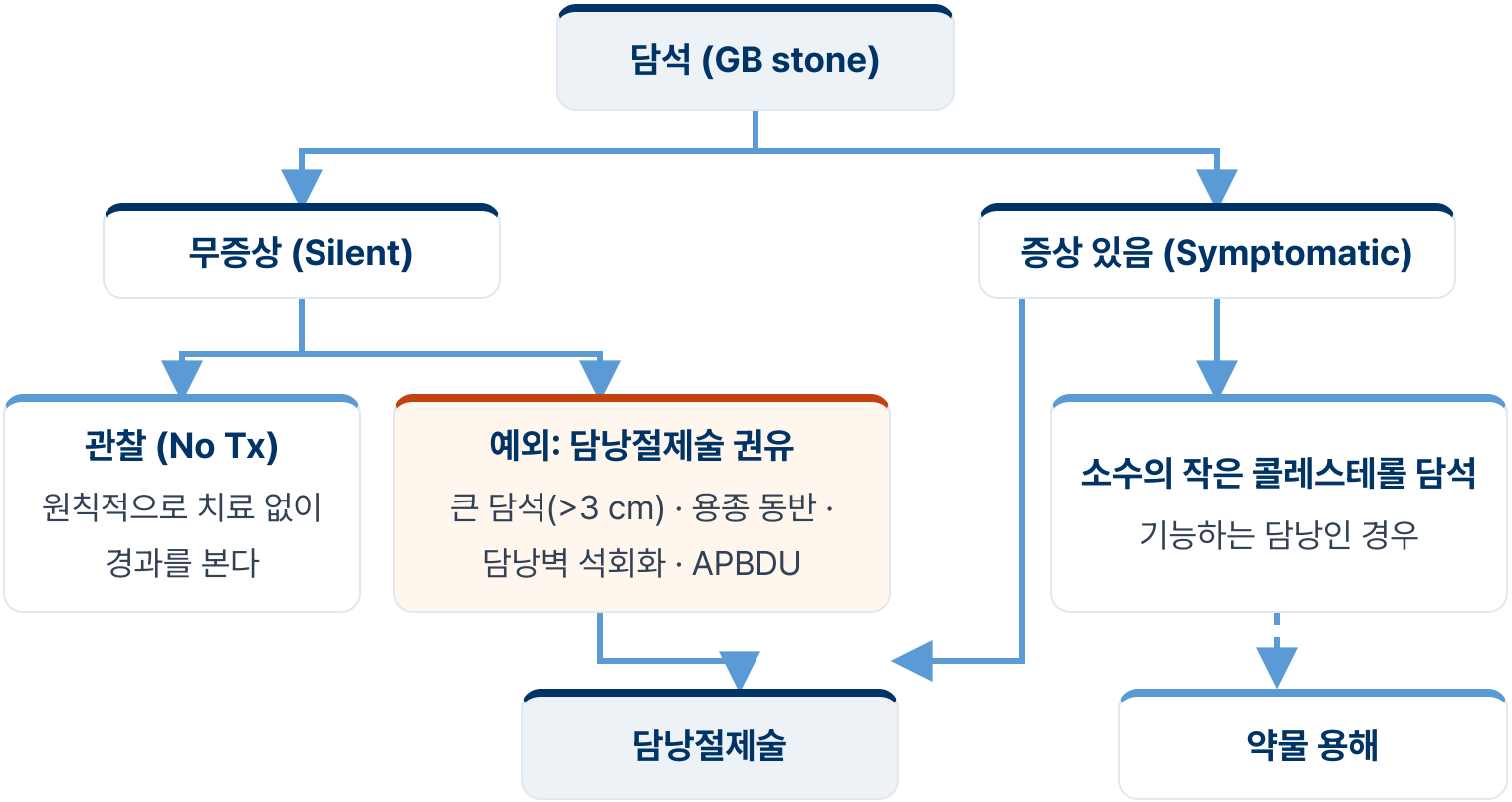
그 밖의 경과

일부는 만성 담낭염으로 가거나 담관결석(췌장염·담관염·황달)을 동반한다. 담낭암은 **연 0.08% (50세 초과 기준)**로 드물게 유발된다.

증상은 과식·기름진 음식 후 명치·RUQ 통증이 특징이며, 급성 담낭염에서는 발열·백혈구 증가, 담관결석이 있으면 황달이 동반된다.

무증상은 관찰, 증상이 있으면 담낭절제술

연자가 제시한 담석 관리 흐름과 급성 담낭염 중증도별 치료



급성 담낭염 동반 시 (일본 임상 가이드라인)

Mild
조기 복강경 담낭절제술(early laparoscopic cholecystectomy)

Moderate
담낭 배액 또는 조기·선택적 복강경 담낭절제술

Severe
장기 지지(organ support)와 담낭 배액

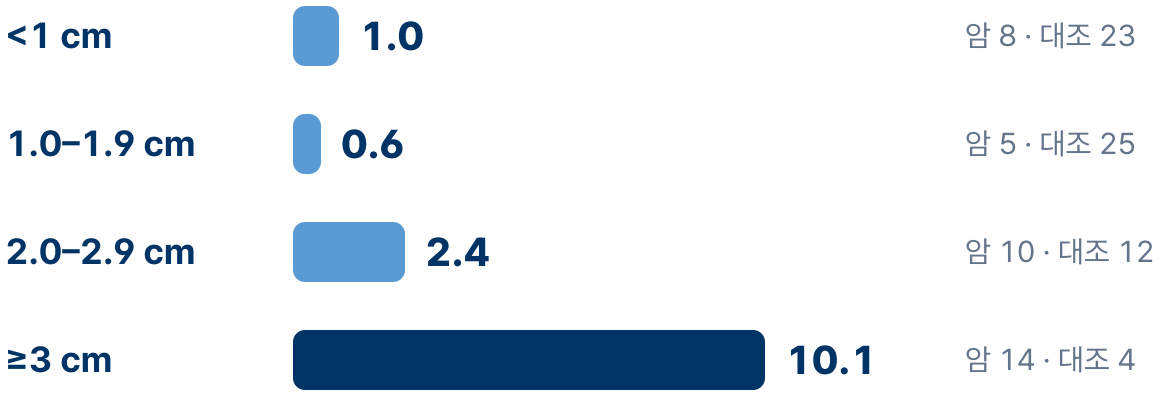
증상이 있으면 전신 상태가 나쁜 아주 중증(severe) 경우를 제외하고 복강경 또는 로봇 담낭절제술이 원칙이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

3 cm 이상 담석에서 담낭암 위험이 약 10배

Diehl 등, JAMA 1983 — Gallstone Size and the Risk of Gallbladder Cancer

가장 큰 담석의 크기별 Odds ratio(OR)



대조군은 양성 담낭질환 환자(benign GB controls). <1 cm 담석이 기준(OR 1.0)이다.

연구 설계

1983년 JAMA에 발표된 후향적 코호트 연구로, 미국 7개 병원에서 모은 자료이다. 담석 크기가 커질수록 담낭암 발생 가능성이 점차 늘었고 **3 cm 이상에서 약 10배**였다.

저자의 시사점과 연자의 평가

최초 보고였으므로 다른 연구에서 확인되면 무증상 담석 진료를 바꿀 필요가 있다고 했다. 연자는 표본에 Mexican-American이 많아(담낭암 호발 민족) 어느 정도 bias 가 있을 수 있다고 보았다.

Increased risk 10.1 (>3 cm vs <1 cm) — 연자는 이 근거로 3 cm 이상 담석에서 수술을 권유한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

크기는 여러 연구에서 확인되었다

담석의 보유 기간·개수·크기와 담낭암의 관계를 정리한 연자 제시 표

항목	보고된 결과 (Shrikhande 등, EJSO 2010 정리표)	연자의 설명
담석 보유 기간	20년 이상 OR 6.2~12.1, 24년 이상 OR 11.0 (Serra 2002, Zatonski 1992·1997)	아주 긴 기간이면 odds ratio가 높지만, 젊은 환자나 담석이 없는 경우에도 담낭암이 발견되어 **논란이 있다.**
담석 개수	Csendes 2000(592명), Roa 2006(사례 93·대조 186)에서 개수를 평가했다.	개수는 절제 후에 세는 것이고, 방사선 불투과성 담석이 아니면 술 전에 셀 수 없어 **큰 의미는 없다.**
담석 크기	Diehl 1983(227명): 2.0–2.9 cm OR 2.4, ≥3 cm OR 10.1 · Lowenfels 1989(1,676명): ≥3 cm RR 9.2 (2.3–37) · Csendes 2000: 개수와 무관하게 큰 담석 크기가 연관(P<0.01) · Moerman 1993: 크기 영향과 유의한 연관 없음	첫 연구 이후에도 여러 연구에서 **크기는 확인되고 있다.** 현재까지 3 cm 이상이면 위험비가 높아 수술을 권유한다.

연자는 담석 크기를 수술 권유의 기준으로 삼고, 기간과 개수는 임상 기준으로 쓰기 어렵다고 설명했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

큰 담석은 어떻게 담낭암과 이어지는가

연자가 제시한 거대 담석(≥3 cm)과 담낭암의 병태생리적 연관성



그림 · 작은 담석이 든 정상 담낭(점막 자극이 적음)과 거대 담석(≥3 cm)이 점막에 반복 마찰을 주는 담낭의 대비

기전	설명	임상적 의미
1. 만성 기계적 자극	거대 담석의 반복적인 점막 마찰	지속적인 염증 유발
2. 만성 담낭염	장기간 지속되는 염증 상태	담낭벽 비후 및 전암성 변화 유도
3. 담즙 정체	담석으로 인한 담즙 유출 폐쇄	발암물질 농축 및 세균 증식 가속
4. 세균 감염	담즙 정체로 인한 세균 증식	만성 염증 가속 및 점막 손상
5. 진단 지연	초음파에서 강한 음영(acoustic shadowing)	암 초기 변화를 관찰하기 어려움

만성 기계적 자극 → 점막 손상·염증 → 전암성 병변(화생·이형성) → 담낭암. 3 cm 이상 거대 담석은 상대 위험도를 약 10배 높인다.

큰 담석은 암 외에도 합병증을 만든다

Mirizzi syndrome과 담낭-장관 누공(cholecysto-enteric fistula)

큰 담석

담낭암 위험 증가에 더해 담관과 인접 장관을 침범하는 합병증을 만들 수 있다.

Mirizzi syndrome

담낭관 또는 Hartmann's pouch에 박힌 결석이 담관을 막거나, 담낭담관 누공·담낭장관 누공을 만든다.

Type I–V로 분류

담관 둘레의 침범 정도로 나누며, 담낭장관 누공이 동반되면 Type V로 분류한다.

담낭장관 누공

Cholecysto-enteric fistula: 담낭십이지장 누공, 위출구폐색(gastric outlet obstruction), 담석성 장폐색(gallstone ileus)이 이어진다.

Bouveret · 담석성 장폐색

십이지장에서 위출구를 막으면 Bouveret syndrome, 더 내려가 말단 회장에서 막히면 담석성 장폐색이다.

연자는 큰 담석이 일으키는 합병증으로 Mirizzi syndrome과 enteric fistula를 들었다.

Mirizzi syndrome: 박힌 결석이 담관을 막는다

담낭관 또는 Hartmann's pouch(담낭 경부)에 결석이 박혀 생긴다



그림 · 담낭관·Hartmann's pouch에 박힌 결석이 총담관을 바깥에서 눌러 담즙 배출을 막는 모습

정의와 경과

총담관(CBD)이 **담낭관 또는 Hartmann's pouch에 박힌 결석**으로 폐쇄된다. 박힌 결석은 담관(BD) 폐쇄 또는 담낭담관 누공(cholecystocholedochal)·담낭장관 누공(cholecystoenteric)을 만든다.

수술이 어려운 이유

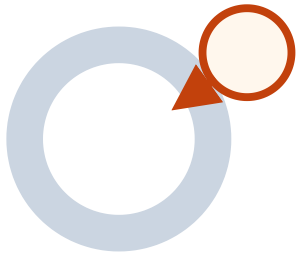
1. 해부 구조의 변형(distorted anatomy)
2. 반복된 염증으로 Calot 삼각 주변이 섬유화·치밀해 박리가 어렵다
3. 장관 누공이 있으면 인접 장기를 함께 절제하기도 한다
4. 담낭 악성종양을 배제하기 어려워 frozen 검사를 시행한다

Difficult treatment: distorted anatomy · fibrotic dense tissue · adjacent organ 동시 절제 · hidden GB malignancy 위험.

Mirizzi Type I–V: 담관 둘레 침범 정도로 분류

Type II–IV는 침식된 결석에 의한 담낭담관(cholecystobiliary) 누공이 총담관 둘레를 침범하는 정도이다

Type I



박힌 결석에 의한 총담관의 **외부 압박**(extrinsic compression)

Type II



담낭담관 누공이 총담관 둘레의 **1/3**을 침범

Type III



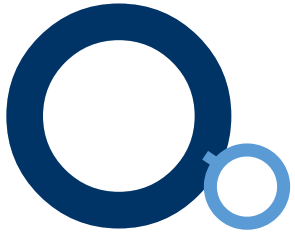
담낭담관 누공이 총담관 둘레의 **2/3**를 침범

Type IV



담낭담관 누공이 총담관 **둘레 전체**를 침범

Type V



어느 유형이든 **담낭장관 누공** 동반

Va: 담석성 장폐색 없음

Vb: 담석성 장폐색 동반

Type V는 유형(I–IV)과 관계없이 담낭장관 누공(cholecystoenteric fistula)이 동반된 경우이며, 담석성 장폐색 여부로 Va·Vb를 나눈다.

Mirizzi 유형별 수술 범위

Type I은 담낭절제술, Type IV·V는 담관 절제와 HJ stomy가 필요하다

침범이 클수록, 장관 누공이 동반될수록 절제 범위가 커진다

Type I

담낭절제술(cholecystectomy), 또는 아전 담낭절제술(subtotal cholecystectomy)

Type II · III

아전 담낭절제술과 박힌 결석 제거. 필요 시(PRN) 담관 탐색(bile duct exploration)과 T-tube 삽입을 추가

Type IV

담관 절제(BDR)와 **HJ stomy**가 필요하다. 누공이 담관 둘레 전체를 침범했기 때문이다

Type V

BDR과 HJ stomy에 더해 **누공을 만든 장기의 절제**(위·십이지장·대장)

Type V는 담낭장관 누공이 있어 누공을 만드는 장기(위·십이지장·대장)를 함께 절제해야 한다.

Mirizzi syndrome에서의 MIS와 술 전 계획

선택된 환자에서 시행하며, 박리 불가능에 대비한 단계별 계획을 세운다

최소침습수술(MIS)의 위치

예전에는 대부분 개복(open)으로 수술했다. 로봇 기술의 발전과 경험이 쌓이면서 **아주 선택된 환자**에서는 MIS를 시행한다.

그래도 어려운 점

Calot 삼각 주변의 **dense fibrosis**로 박리가 어렵고 우간동맥(RHA)과 담관(BD) 손상 위험이 있다. 다른 장기 절제와 추가 수술이 필요할 수 있다.

Calot 삼각을 박리할 수 없을 때

Fundus first 접근으로 담낭 바닥(fundus)부터 박리하며 아전 담낭절제술(subtotal cholecystectomy)을 시행한다.

술 전 계획이 필요하다

절제 범위를 미리 정한다(Plan A, B, C...). 계획이 여러 단계인 이유는 술중 소견에 따라 범위가 달라지기 때문이다.

술 전 절제 범위 계획

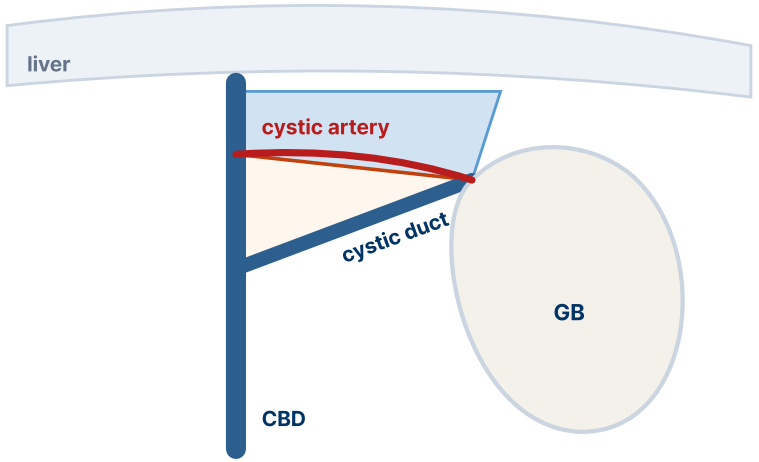
1. Plan A: 담낭절제술(cholecystectomy)
2. Plan B: 담낭절제술 + 총담관 탐색(CBD exploration) + T-tube 삽입
3. Plan C: 담낭절제술 + 다른 장기 절제

연자는 MIS가 가능해졌지만 박리가 어렵고 장기 절제가 필요한 경우가 있어 쉽지 않다고 설명했다.

복강경·로봇 담낭절제술은 CVS 확인이 핵심

1983년 Mühe의 첫 시행 이후 개복에서 복강경으로 바뀌었고, 현재는 로봇 수술도 많다

Critical view of safety(CVS)



- **Calot 삼각**: cystic duct · CBD · cystic artery가 이룬다
- **Hepatocystic 삼각(Budde-Rocko)**: cystic duct·GB 면, CBD, 간 하면

현재의 최소침습수술은 파란 삼각형(hepatocystic triangle)을 확보해 확인하면서 시행한다. 그래야 뒤쪽의 **우간동맥(right hepatic artery)**과 옆의 담관 손상을 피할 수 있다.

0.4–0.6%
총담관 손상 (미국 1%, 중증 0.1–0.3%)

1–2%
창상 감염

그 밖의 합병증: 출혈, 잔존(미발견) 결석과 담즙·결석 유출, trocar 삽입 중 또는 수술 중 장기·혈관 손상, 기복(pneumoperitoneum) 합병증(가스색전·피하기종).

> 의뢰할 때는 담낭절제술을 복강경 또는 로봇으로 진행하며 비교적 안전한 수술이라고 설명하면 된다(연자).

Bouveret syndrome: 위출구·십이지장 폐색

담낭십이지장 누공을 통한 결석이 위출구 또는 십이지장을 막는다

증상은 비특이적

위출구·십이지장 폐색(gastric outlet, duodenal obstruction)에 따른 증상이다.

- 오심
- 구토
- 복통
- 복부팽만
- 변비

심해지면

폐색된 부위의 자극으로 출혈이 생기고, 먹지 못해 탈수·영양실조가 생긴다.

- 토혈(hematemesis)
- 흑색변(melena)
- 탈수
- 영양실조

Rigler's triad

- **Pneumobilia**
- **Ectopic gallstone (담낭 밖 결석)**
- **Intestinal obstruction**

40~50%

Rigler's triad는 전체 환자의 40~50%에서 보고된다

Bouveret syndrome은 증례 보고가 심심찮게 이어지는 질환이다.

위험 요인과 누공 호발 부위

고령 여성의 큰 담석에서 담낭십이지장 누공이 가장 흔하다

위험 요인

여성 | 고령(>60세) | 담석증 병력 | 큰 담석(2–8 cm)

이미 담석을 알고 있던 고령 여성의 큰 담석이 위험 요인이다.

악성 가능성

누공의 만성 염증이 악성 변환을 유발할 수 있고, 드물게 기존 담낭암이 누공 형성을 직접 촉진한다. 술 전에 담낭암 등을 충분히 work-up 하고 수술 중에도 frozen으로 배제한다.

누공 호발 부위

담낭십이지장 누공 — ~68%

가장 흔하다. 십이지장이 담낭 바로 옆에 있고 벽이 얇아 누공이 잘 생긴다.

담낭결장 누공 — ~17%

횡행결장이 담낭 아래쪽으로 지나가므로 그다음으로 잘 생긴다.

담낭위 누공 — ~5%

위벽은 두꺼워 누공이 잘 생기지 않는다.

> 수술 전 work-up과 수술 중 frozen 검사로 악성을 충분히 배제하면서 수술하는 것이 맞다(연자).

누공 이후: 십이지장 폐색과 담석성 장폐색

결석이 막히는 위치에 따라 Bouveret syndrome과 담석성 장폐색으로 나뉜다

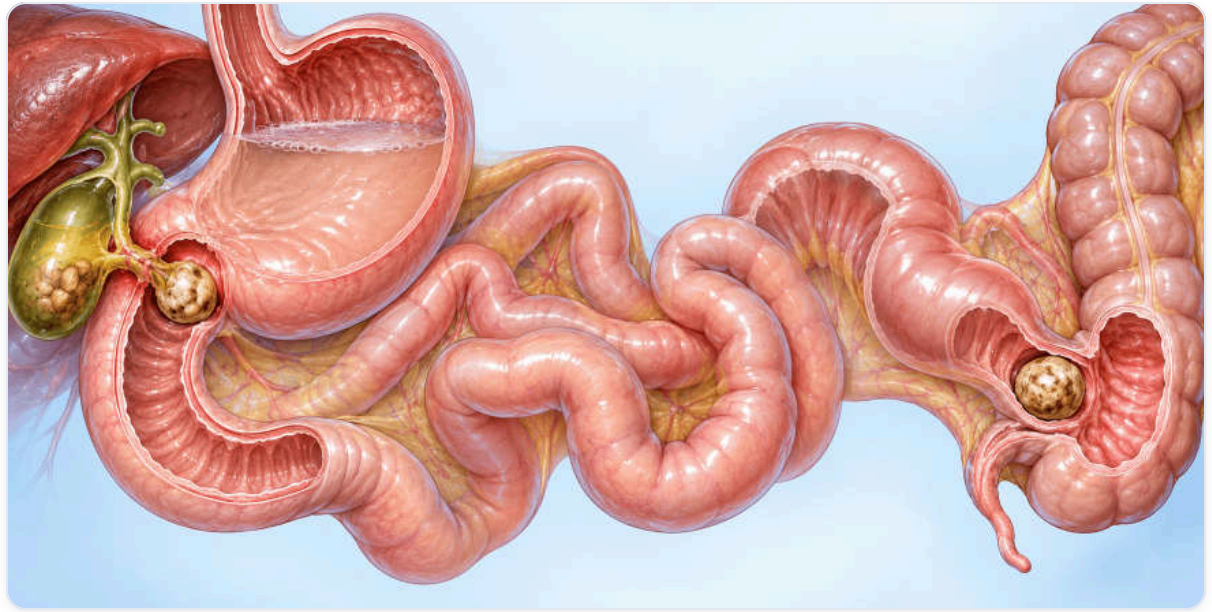


그림 · 담낭십이지장 누공을 지나 십이지장에 걸리는 경우(Bouveret)와 더 내려가 말단 회장에서 막히는 경우(담석성 장폐색)의 경로

잘 내려가도 끝에서 막힐 수 있다

십이지장 쪽에서 누공이 생겨 결석이 내려갈 때, 잘 내려갔더라도 **말단 회장 (terminal ileum)**에서 막혀 담석성 장폐색으로 수술하는 경우가 있다.

십이지장·위출구에서 막힘
Bouveret syndrome

말단 회장에서 막힘
담석성 장폐색(gallstone ileus)

Mirizzi 분류와의 연결

Type V 중 **Va**는 담석성 장폐색이 없는 경우, **Vb**는 담석성 장폐색이 동반된 경우이다.

Mirizzi Type V(Va·Vb), Bouveret syndrome, 담석성 장폐색은 모두 담낭장관 누공에서 이어지는 합병증이다.

누공 증례에서 본 수술 판단

연자가 제시한 두 증례의 수술 흐름(식별 정보 제외)

담낭십이지장 누공 증례(Bouveret)

1. 복통으로 내원, CT에서 담낭이 아닌 곳에 결석이 보였고 위출구폐색이 조금 있었다
2. 수술에서 pylorus 하방 십이지장의 결석을 제거했고, 수술 소견에서 **담낭십이지장 누공**이 있었다
3. 담낭절제와 함께 십이지장 구부(duodenal bulb)에서 원위부 위(distal stomach)까지 절제했다
4. PET에서 SUVmax가 올라 있어 악성 배제를 위해 frozen 검사를 본 뒤 위공장문합술(gastrojejunostomy)을 시행했다

담낭결장 누공 증례

1. 매우 큰 담석이 있고 담낭이 결장과 붙어 있어 박리가 필요했다
2. 담낭은 이미 천공되어 있었고 누공이 만들어지기 시작하는 시점에 수술했다
3. 다른 누공 경로가 있는지 따라가며 확인했고, 결장 절제는 필요 없어 **primary repair**를 시행했다

공통점 · 누공이 있으면 주변 장기와의 관계에 따라 절제 범위가 달라지고, 담낭암 가능성은 술 전 work-up과 frozen 검사로 배제한다.

누공의 위치(십이지장·결장)에 따라 같은 큰 담석이라도 수술 범위가 달라진다.

무증상 담석에서 수술을 권하는 상황

연자의 결론 슬라이드 7가지와 'Etc'로 덧붙인 경우

큰 담석 (≥3 cm)

담낭암 위험 증가(OR 10.1)와 Mirizzi·누공 합병증 때문에 수술을 권유한다.

담석 + 담낭 용종

결론 슬라이드에는 용종이 1 cm를 넘는 담석 동반 경우로 제시되었다.

국소 석회화 담낭

전체적인 석회화보다 focal 하게 석회화된 담낭벽이 적응증이다.

이식 환자

이식 전 또는 이식 중에 담낭절제술을 함께 시행하기도 한다.

만성 용혈성 질환

sickle cell anemia, spherocytosis. 비장절제 때 동시에 담낭절제술을 한 경험을 소개했다.

담관결석 동반

증상은 없지만 CBD stone으로 치료받았던 경우이다.

비만수술(bariatric)

수술 후 2년 내 3.7%에서 증상이 생겨 담석이 있으면 수술 중 함께 절제한다.

APBDU · 담관 낭종

췌액 역류로 담낭암을 더 만든다는 근거가 있어 담낭절제술을 권유한다.

악성 의심·위험

악성이 의심되거나 위험이 있는 경우에도 수술이 필요하다.

큰 담석(≥3 cm)은 결론 슬라이드에서 무증상 담석증의 첫째 수술 적응증으로 제시되었다.

담석에 용종이나 석회화가 더해질 때

용종 크기 기준과 석회화 양상은 큰 담석의 수술 결정과 함께 고려된다

용종 크기별 기준 (유럽 학회 가이드라인, 2022년경)

≤5 mm

위험인자가 없으면
모니터링이 필요 없다

6–9 mm

위험인자가 있으면 담낭절제술.
없으면 6개월·1년·2년에
관찰하고 이상이 없으면 종료한다

≥10 mm

담낭절제술을 권유한다
(adenoma가 많고 국소
암이 숨어 있을 수 있다)

6–9 mm의 위험인자: 60세 초과, primary sclerosing cholangitis, Asian origin, 무경성(sessile) 용종 또는 벽 두께 4 mm 초과.

Growing lesion: 2년 안에 2 mm 넘게 커지거나 10 mm에 도달하면 수술 적응이다.

도자기 담낭(porcelain GB)

0.1–0.2%
시설 기반 유병률

25→6%
과거 보고 담낭암 비율 →
최고 품질 근거

과거 보고는 출판·선택·표본 bias가 있었다. 담낭암의 위험인자는 mass, 담석 없음, focal 석회화였다.
CT·MRCP에서 **broad·complete** 석회화는 위험이 낮고 **focal·incomplete 점막 석회화**(벽 비후 동반 시 더)는 높다.
경과 관찰 연구와 가이드라인은 없어 의뢰를 권한다.

담석과 용종이 함께 있을 때의 명확한 기준은 없으나, 기존 가이드라인처럼 수술을 권유하고 있다고 연자는 설명했다.

연자 Q&A (1) 수술 보류와 수술 방식

Q&A 모음집에 실린 연자의 답변이며, 표준 진료 지침이 아니다

큰(2.3 cm) 담석, 경한 담낭염 후 수술을 보류하면?

연자 Q&A

연수강좌 질의응답에서 연자는 **biliary colic 이력이 있으면 1년 내 재발이 20~50%**이고 급성 담낭염으로 가는 경우도 1~2%라고 답했다. 증상이 재발하지 않는 분도 절반 이상이므로 환자가 원하지 않으면 추적관찰이 가능하다고 했다.

복강경과 로봇 수술의 차이는?

연자 Q&A

연수강좌 질의응답에서 연자는 현재까지 **어느 수술이 우월하다는 증거는 없다**고 답했다. 로봇은 ICG로 담도를 조영해 담도 손상을 예방할 수 있는 장점이 있으나 수술비가 500~1000만원이어서 실비 보험이 있으면 추천한다고 했다.

수술 후 일상 복귀는?

연자 Q&A

연수강좌 질의응답에서 연자는 두 수술 간 **복귀에 유의한 차이는 없다**고 답했다. 보통 1박 2일 일정으로 수술·퇴원하며, 사무직은 3~4일 쉬면 직장 복귀가 가능하다고 했다.

이 슬라이드의 내용은 모두 연수강좌 질의응답에서 연자가 답한 것이다.

연자 Q&A (2) 용해 요법·체중감량 주사·호르몬

Q&A 모음집에 실린 연자의 답변이며, 표준 진료 지침이 아니다

무증상 담석의 경구 용해 요법은?

연자 Q&A

연자는 무증상 담석에서 치료를 권유하지 않는 것이 보통이며 개인적으로 시행하지 않는다고 답했다. 다만 국내 다기관에서 **UDCA/CDCA 복합제 6개월 투여** 시 용해가 있었다는 문헌이 있어, 환자가 강력히 원하면 시도할 수 있고 6개월 이상 초음파로 추적하라고 했다.

GLP-1·GIP 주사 중 담석이 있다면?

연자 Q&A

연자는 GLP·GIP 호르몬 영향과 **급속한 체중감소가 콜레스테롤 과포화**를 일으킨다고 알려져 있다고 답했다. 증상이 없으면 주사를 지속해도 되며, 장기 금식보다 매끼 조금이라도 먹기를 권했다. 증상이 없으면 초음파 검진은 크게 의미가 없다고 했다.

에스트로겐(HRT)과 무증상 담석

연자 Q&A

연자는 호르몬치료가 담즙 과포화와 담석 형성 촉진과 연관이 있으나 무증상이 증상성으로 변하는지는 뚜렷한 증거가 없어, **갱년기 증상이 심하면 HRT 지속**이 좋다고 답했다. biliary colic을 보이면 담낭절제술 후 HRT를 권했다.

이 슬라이드의 내용은 모두 연수강좌 질의응답에서 연자가 답한 것이다.

연자 Q&A (3) 용종과 담석

Q&A 모음집에 실린 연자의 답변이며, 표준 진료 지침이 아니다

용종이 있을 때 추적·수술 기준과 담석과의 구별

연자 Q&A

연자는 용종이 6 mm 이상이면 **1년 간격으로 추적**하고 1 cm 이상이면 수술을 고려하라고 답했다. 용종과 담석이 함께 있다고 바로 수술하지는 않으며, 작은 용종과 담석이면 몇 년 추적도 가능하고 절제는 용종 크기와 담석 증상 여부로 결정한다고 했다. 용종과 담석이 구별되지 않으면 체위를 바꿔 보거나 도플러로 확인하며, 추가 검사가 필요하면 **CT가 가장 좋다**고 했다.

1.3 cm 용종, 위험인자 없고 3~4년 변화 없다면?

연자 Q&A

연자는 10 mm 이상이면 수술을 권하는 것이 일반적이나 이 경우에는 강권하기 어렵다고 답했다. 무경성·넓은 기저부, 인접 벽비후, 추적 중 빠른 성장, 증상 동반, 담낭벽 층 구조 소실, 혈류가 풍부한 병변 같은 위험인자가 있으면 수술을 권하고, 없으면 **2년보다 1년 간격** 추적을 유지하며 가능하면 CA19-9도 함께 추적하라고 했다.

이 슬라이드의 내용은 모두 연수강좌 질의응답에서 연자가 답한 것이다.

연자 Q&A (4) 선근종증과 수술 후 간효소

Q&A 모음집에 실린 연자의 답변이며, 표준 진료 지침이 아니다

담낭선근종증(adenomyomatosis)은 언제 수술하나?

연자 Q&A

연자는 담낭선근종증에 대해 뚜렷한 가이드라인이 없다고 답했다. 다만 **고령, 담석 동반, 기저부 벽의 불규칙**이 동반되면 수술을 권유하는 것이 좋겠다고 했다.

담낭절제 후 GGT·ALT가 계속 높다면?

연자 Q&A

연자는 먼저 cystic duct stone이나 bile duct stone을 배제해야 한다고 답했다. enterohepatic circulation 변화로 간 지방 축적이 늘어난다는 보고가 있어, 초음파로 추적할 때 **fatty liver**를 자세히 보라고 했다.

이 슬라이드의 내용은 모두 연수강좌 질의응답에서 연자가 답한 것이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

큰 담석은 크기와 합병증 때문에 수술을 고려한다

무증상 담낭질환, 언제 수술할 것인가? — 큰 담석 합병증 정리

큰 담석(≥3 cm)

담낭암 상대 위험도 약 10배(OR 10.1). Mirizzi syndrome·담낭장관 누공·Bouveret syndrome·담석성 장폐색의 원인이 된다.

합병증이 생기면 수술이 어렵다

해부 변형·섬유화·인접 장기 절제·숨은 악성종양 때문에 술 전 계획(Plan A, B, C…)과 frozen 검사가 필요하다.

무증상이어도 수술을 권하는 경우

큰 담석·용종 동반·국소 석회화·이식·용혈성 질환·담관결석 이력·악성 의심.

광교바른내과
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호
031-893-4560

강의 학습자료 다시 보기

연자의 결론: 3 cm 이상의 담석이 있으면 증상이 없어도 수술이 필요한 적응증에 해당한다.